

— Proposta comercial · Setor de Mineração

# Resíduo têxtil como **combustível alternativo** para a mineração

Energia de alto poder calorífico, baixo cloro e destinação  
ambientalmente adequada, com rastreabilidade da coleta à entrega.

Proposta apresentada pela



# Gestão ambiental especializada em **resíduos têxteis**

A Nunes & Lucato atua na cadeia de resíduos têxteis com estrutura própria de transformação, equipe treinada e rastreabilidade documental completa, da coleta à destinação final ambientalmente adequada.



Do resíduo ao combustível · com respaldo documental



## Coleta e transporte

Com emissão de MTR, dando respaldo legal à logística.



## Triagem técnica

Separação por composição e retirada de contaminantes.



## Picotagem

Adequação da granulometria à especificação do forno do cliente.



## Fornecimento

Lotes padronizados, ensacados e rastreados até a entrega.

# Aparas têxteis pós-industriais, **prontas para energia**



Registro fotográfico do material ensacado e estocado em lotes.



## Origem

Aparas e sobras de corte da indústria de confecção: material limpo, seco e sem uso prévio.



## Composição

Mistura de aparas de fibras naturais e sintéticas, padronizada por lote para manter o alto PCI.



## Forma

Picotado em fragmentos, o que facilita dosagem e alimentação contínua.



## Embalagem

Sacos de até 30 kg, com manuseio simples e estocagem organizada por lote.

# Laudo laboratorial: **alto poder calorífico e baixo cloro**

Amostra de tecido triturado (matriz resíduo sólido), analisada por laboratório acreditado em 2026.

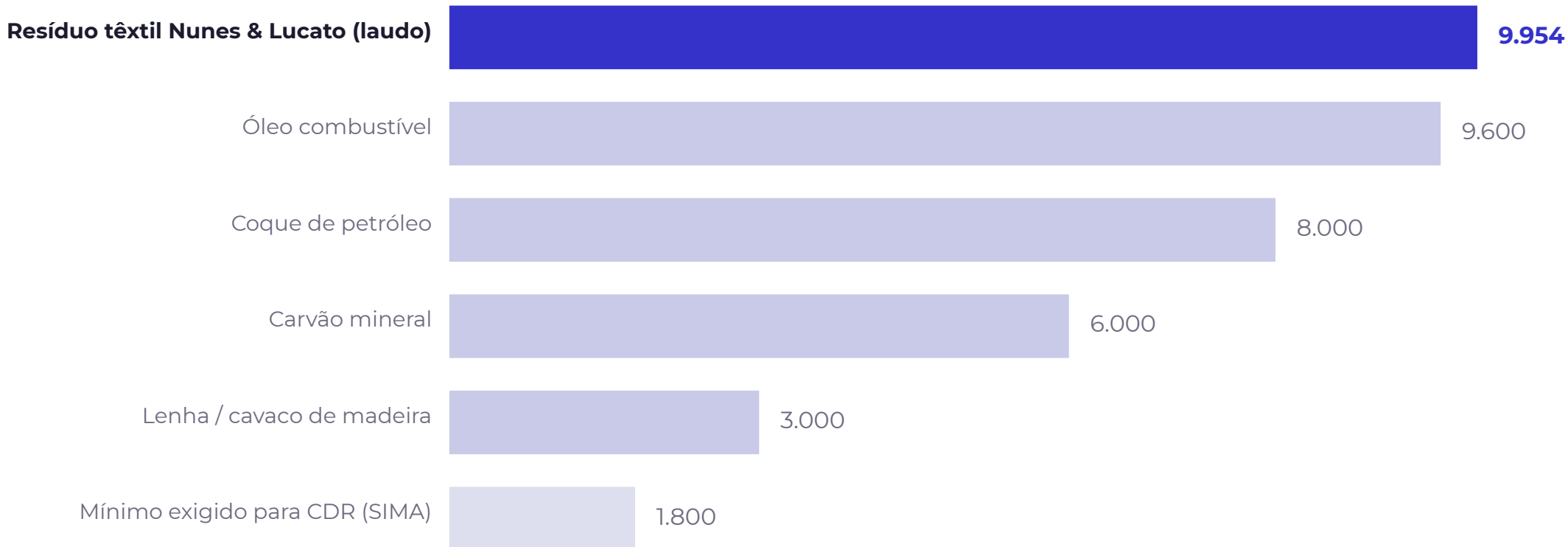


PCS: 10.040,0 kcal/kg · **Conclusão do laudo:** os parâmetros de PCI e cloro atendem aos limites da Resolução SIMA nº 145/2021 (art. 5º).

Resultado da amostra analisada. O alto PCI vem da mistura de fibras, e a composição é mantida em todos os lotes fornecidos.

# Mais energia por quilo que os **combustíveis tradicionais**

Poder calorífico inferior (kcal/kg)



Combustíveis de comparação: valores típicos de referência, que variam conforme origem e qualidade. Resíduo têxtil: PCI em base seca conforme laudo.

# 1 tonelada de resíduo têxtil substitui aproximadamente...

≈ 41,7 GJ de energia por tonelada (PCI 9.953,8 kcal/kg)



**1,0 t**

de óleo combustível



**1,2 t**

de coque de petróleo



**1,7 t**

de carvão mineral



**~1.150 m<sup>3</sup>**

de gás natural

**Menos combustível fóssil comprado,** com o mesmo aporte térmico no processo.

Estimativa teórica por equivalência de PCI, com base nos valores típicos do slide anterior. Taxa real de substituição a validar em teste de queima.

# Onde o resíduo têxtil **gera valor na sua operação**



01

## Fornos de pelotização

Substituição parcial do combustível sólido e do gás natural no endurecimento de pelotas.



02

## Fornos de calcinação

Aporte térmico em fornos de cal e calcinação de calcário e dolomita.



03

## Secadores de minério

Geração de calor para secagem de concentrados e minério úmido.



04

## Caldeiras e geradores

Vapor e energia térmica em caldeiras adaptadas a combustível sólido.

**Uso como substituição parcial,** iniciando com teste de queima e dosagem controlada, sujeito ao licenciamento ambiental da unidade consumidora.

# Vantagens para a **mineradora**



## **Redução de custo energético**

Energia de alto PCI a um custo competitivo frente aos combustíveis convencionais.



## **Menos combustível fóssil**

Substituição parcial de coque, carvão, óleo ou gás no processo térmico.



## **Agenda ESG**

Economia circular e aterro zero, com indicadores para relatórios de sustentabilidade.



## **Baixo teor de cloro**

Menor risco de corrosão e incrustação em fornos e dutos.



## **Baixa umidade**

Material seco (3,77 %), com energia útil elevada na queima.



## **Rastreabilidade total**

MTR, certificado de destinação e controle por lote, com segurança jurídica.

# Como preparamos o **combustível**



## Estrutura própria de preparação

Área de armazenagem coberta, organizada por lotes, e picotagem própria para adequar o material à alimentação do forno do cliente, com fornecimento regular e programado.

# Fornecimento recorrente de **1.000 toneladas por mês**

Base operacional em São Paulo/SP (Belenzinho), com entrega programada na unidade do cliente.



**1.000** t/mês

## Volume disponível

Fornecimento contínuo e programado



**14** t

## Por carga (truck)

Sacos de até 30 kg, carga padronizada



**~72** cargas/mês

## Entregas mensais

Cerca de 3 cargas por dia útil



**~41.700** GJ/mês

## Energia disponível

≈ 9,95 bilhões de kcal/mês

**Volume recorrente e escala** para substituir parte relevante do combustível do processo, com cronograma de entregas combinado com a operação.

Energia calculada pelo PCI em base seca do laudo (9.953,8 kcal/kg ≈ 41,7 MJ/kg).

# Ficha técnica do **produto**

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produto</b>           | Resíduo têxtil pós-industrial picotado (mistura de fibras)  |
| <b>Aplicação</b>         | Combustível alternativo sólido (substituição parcial)       |
| <b>PCI (base seca)</b>   | 9.953,8 kcal/kg                                             |
| <b>PCS</b>               | 10.040,0 kcal/kg                                            |
| <b>Cloro (base seca)</b> | < 0,05 %                                                    |
| <b>Umidade / Sólidos</b> | 3,77 % / 96,23 %                                            |
| <b>Granulometria</b>     | Picotado, com dimensão ajustável à especificação do cliente |
| <b>Embalagem</b>         | Sacos de até 30 kg                                          |
| <b>Capacidade</b>        | Até 1.000 t/mês, em cargas de 14 t                          |
| <b>Documentação</b>      | Laudo analítico, MTR e certificado de destinação por lote   |

# Rastreabilidade e **conformidade ambiental**



## **MTR**

Manifesto de Transporte de Resíduos emitido em cada coleta e expedição.



## **Laudo analítico**

Caracterização energética (PCI, cloro, umidade) do material fornecido.



## **Controle por lote**

Registro fotográfico, pesagem e identificação de cada lote.



## **Destinação comprovada**

Certificado de destinação final ambientalmente adequada.

**Rastreabilidade completa:** da indústria geradora ao forno da mineradora.

Apoio técnico à mineradora nas etapas de licenciamento para uso de combustível derivado de resíduo (ex.: Resolução SIMA nº 47/2020 no Estado de São Paulo).

# Enviaremos **15 kg de amostras** em três formatos

5 kg de cada apresentação do material, para análise e teste de queima na sua unidade.



**Picotado**

**5** kg

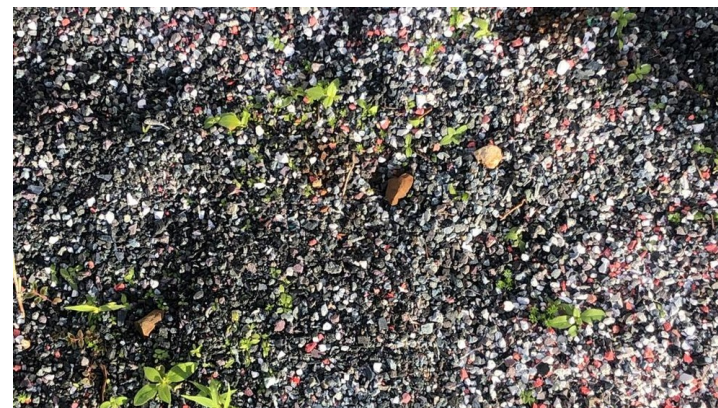
Fragmentos de tecido cortados, prontos para alimentação direta.



**Moído**

**5** kg

Fibra triturada fina, homogênea e de fácil dosagem.



**Pedra-brita**

**5** kg

Grânulos pequenos e uniformes, densos e de fácil dosagem e estocagem.

Amostras identificadas por lote e acompanhadas da ficha técnica do material.

# Próximos **passos**

01



## Envio de amostras

5 kg de picotado, 5 kg de moído e 5 kg de pedra-brita.

02



## Teste de queima

Ensaio controlado no equipamento de destino.

03



## Licenciamento

Adequação da licença para uso do combustível alternativo.

04



## Fornecimento piloto

Lotes iniciais com monitoramento de desempenho.

05



## Contrato contínuo

Fornecimento regular e programado.

**Solicitamos cotação formal em R\$/t** para o fornecimento de 1.000 t/mês com entrega programada na unidade do cliente. As condições finais serão definidas em reunião.

— Nunes & Lucato · Mineração

Transformar o resíduo têxtil em **energia para a mineração** reduz custos, diminui o uso de combustíveis fósseis e fortalece a sua **agenda de economia circular**.



“Transformando resíduos em valor.”

